

Teamfulness

Vremensko ograničenje: 4 sekunde

Memorijsko ograničenje: 1024 MiB

Jakov je nedavno šetao Kaunasom tijekom EJOI-ja kada je otkrio N mjesta na kojima se okupljaju sudionici. Mjesta su numerirana od 0 do $N - 1$. Svako mjesto zauzimaju članovi točno jednog tima, a timovi su numerirani od 0 do $K - 1$. Napomena: članovi istog tima mogu zauzimati **proizvoljno mnogo** mjesta. Neki timovi možda ne zauzimaju nijedno mjesto.

Mjesta su povezana s $N - 1$ dvosmjernih cesta tako da između bilo koja dva mjesta postoji točno jedan *jednostavan put*, pa ona čine stablo. Podsjetimo, jednostavan put između dva mjesta niz je različitih mjesta u kojem su svaka dva uzastopna mjesta povezana cestom. *Duljina* puta broj je cesta koje koristi, odnosno za jedan manje od broja mjesta koje posjećuje.

Jakov želi prošetati jednostavnim putem posjećujući što je moguće više mjesta. Jednostavan put naziva se *zanimljivim* ako je njegova duljina najveća moguća među svim jednostavnim putovima u stablu. *Teamfulness* puta jest broj različitih timova na koje Jakov naiđe duž njega.

Vaš je zadatak pronaći zbroj vrijednosti teamfulness po svim različitim zanimljivim putovima. Dva se zanimljiva puta smatraju istima ako i samo ako posjećuju točno isti skup mjesta (posebno, prolazak putem u suprotnom smjeru ne daje drugačiji put).

Detalji implementacije

Trebate implementirati sljedeću funkciju:

```
long long teamfulness(int N, int K, std::vector<int> a,  
                      std::vector<int> u, std::vector<int> v)
```

- N : broj mjesta;
- K : broj timova;
- a : polje od N cijelih brojeva, gdje je a_i tim koji zauzima mjesto i , za svaki $0 \leq i < N$;
- u, v : polja od $N - 1$ cijelih brojeva, gdje su u_i i v_i dva mjesta povezana i -tom cestom, za svaki $0 \leq i < N - 1$.

Ova funkcija poziva se točno jednom po testu i mora vratiti zbroj vrijednosti teamfulness po svim zanimljivim putovima.

Ograničenja

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq a_i < K$ za svaki $0 \leq i < N$
- $0 \leq u_i, v_i < N$ za svaki $0 \leq i < N - 1$

Primjeri

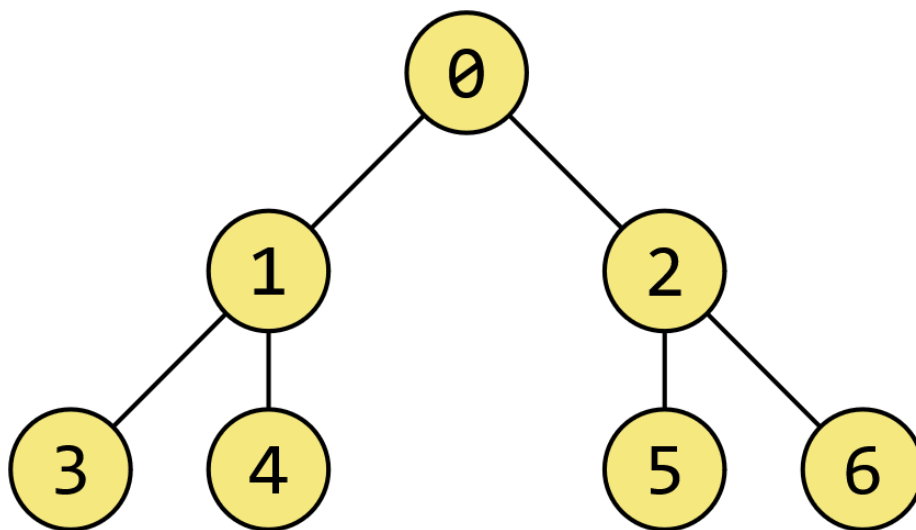
Ulaz probnog ocjenjivača	Izlaz probnog ocjenjivača
6 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5	21
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 2 5 2 6	4
6 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 2 5	11

Objašnjenje primjera 1

Najveća duljina jednostavnog puta je 2 (2 ceste, 3 mjesta), stoga će zanimljivi putovi imati duljinu 2. Postoje dva zanimljiva puta s vrijednošću teamfulness 3, sedam zanimljivih putova s vrijednošću teamfulness 2, te jedan zanimljiv put s vrijednošću teamfulness 1, što ukupno daje zbroj 21.

Objašnjenje primjera 2

Mjesta i ceste koje ih povezuju prikazani su na sljedeći način (tim 0 obojen je žuto):



Vrijednost teamfulness za svaki put jednaka je 1 jer postoji samo jedan tim (tim 0) koji se okuplja na svakom mjestu. Postoje 4 zanimljiva puta (duljine 4), stoga je i zbroj vrijednosti teamfulness po svim zanimljivim putovima jednak 4.

Objašnjenje primjera 3

Mjesta i ceste koje ih povezuju prikazani su na sljedeći način (tim 0 obojen je žuto, tim 1 obojen je zeleno, tim 2 obojen je crveno):

Zanimljivi putovi imaju duljinu 3. Ukupno postoje četiri zanimljiva puta: tri imaju vrijednost teamfulness 3, a jedan ima vrijednost teamfulness 2. Stoga je ukupan zbroj vrijednosti teamfulness po svim zanimljivim putovima jednak 11.

Podzadaci

Podzadatak	Bodovi	N	K	Dodatna ograničenja
0	0	–	–	Primjeri.
1	4	$\leq 10^6$	$\leq N$	Svako mjesto izravno je povezano s najviše 2 druga mjesta.
2	7			Postoji mjesto koje je izravno povezano sa svakim drugim mjestom.
3	9	≤ 200	$\leq N$	–
4	10	$\leq 2 \cdot 10^3$		
5	10	$\leq 10^6$	$= 1$	

Podzadatak	Bodovi	N	K	Dodatna ograničenja
6	9		≤ 2	
7	11	$\leq 2 \cdot 10^5$	≤ 50	
8	12		$\leq N$	
9	13	$\leq 10^6$	$\leq N$	Duljina zanimljivog puta je neparna.
10	15			–

Probni ocjenjivač

Format ulaza je sljedeći:

- redak 1: dva cijela broja – vrijednosti N i K ;
- redak 2: N cijelih brojeva $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$, gdje je a_i tim koji zauzima mjesto i ;
- redak $3 + i$: dva cijela broja u i v – dva mjesta povezana i -tom cestom.

Format izlaza je sljedeći:

- redak 1: jedan cijeli broj – povratna vrijednost poziva.